

1. 证明如果 r 是无理数, 则存在唯一的整数 n 使得 r 和 n 之间的距离小于 $1/2$.
2. 请找出两个集合 A, B , 满足 $A \in B$ 和 $A \subseteq B$.
3. 证明如果集合 A 和 B 的幂集相等, 那么 $A=B$.
4. 假设 $A \oplus B = A$, 其中 A 和 B 为集合, 你能得出什么结论?
5. 集合 A 和集合族 C , 证明 $A - (\cup C) = \cap \{A - S : S \in C\}$
 $\uparrow$
 C 当中的每一个集合

1. 整数 a, b , 令 $a = \lfloor r \rfloor, b = \lceil r \rceil, b = a + 1$, r 与除 a, b 外其他整数的距离均大于 1 。另外, 因为 r 是无理数, $r-a < 1/2$ 和 $b-r < 1/2$ 中有一个成立。

2. $A = \emptyset, B = \{\emptyset\}$

3. $2^A = 2^B \Rightarrow A \in 2^A = 2^B \Rightarrow A \subseteq B$
 $2^A = 2^B \Rightarrow B \in 2^B = 2^A \Rightarrow B \subseteq A$

4. $B = \emptyset$

5.

证明 : $A - (\cup C) = \cap \{A - S : S \in C\}$

```

>  $x \in A - (\cup C)$ 
>  $\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin \cup C$ 
>  $\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(\exists S(S \in C \wedge x \in S))$ 
>  $\Leftrightarrow x \in A \wedge \forall S(S \in C \Rightarrow x \notin S)$ 
>  $\Leftrightarrow \forall S((x \in A \wedge S \in C) \Rightarrow (x \notin S))$ 
>  $\Leftrightarrow \forall S((x \notin A \vee S \in C) \rightarrow (x \notin S))$ 
>  $\Leftrightarrow \forall S(((x \notin A) \rightarrow (x \notin S)) \wedge ((S \in C) \rightarrow (x \notin S)))$ 
>  $\Leftrightarrow \forall S((S \in C) \rightarrow (x \notin S))$ 
>  $\Leftrightarrow x \in \cap \{A - S : S \in C\}$ 

```